

台灣國際科展得獎與未得獎作品分析

台灣國際科展 所有科別 有得獎作品（一等‘二等’三等）綜合性原因分析

感謝您的提問。針對台灣國際科展（TISF）所有科別的得獎作品（一等、二等、三等獎水準），以下將根據各學科的評語和高水準作品的特點，提供一份綜合性原因分析。

成功在台灣國際科展中脫穎而出的作品，普遍具備以下五大關鍵特質：研究主題的創新性與實用價值、實驗設計的極致嚴謹度、學術機制的深入闡明、卓越的跨領域整合能力以及優異的報告呈現與表達能力。

一、 議題新穎性與高度應用價值

得獎作品不僅追求科學的探索，更注重解決實際問題，展現出高度的社會或技術應用潛力。

1. **解決當代社會重大挑戰：** 作品主題通常貼近生活或全球重大議題，具有高度實用性。例如，工程學作品聚焦於**海水淡化技術**（如碳紙/聚乙二醇複合材料應用於太陽蒸發器及抗鹽之研究），旨在提供低成本、高效率的淡水資源，並減少傳統逆滲透技術帶來的鹵水危害。
2. **臨床或前沿技術的突破：** 醫學與健康科學科的作品通常涉及癌症機制、免疫細胞分化或開發新穎的篩選技術。例如，開發**微流道晶片**來模仿免疫突觸現象，以篩選親和力較高的細胞，這對於提升細胞免疫療法的臨床價值至關重要。
3. **永續發展與綠色化學：** 化學與環境工程作品強調永續性。例如，探討（聚乳酸）的降解，並將其產物乳酸作為**燃料電池燃料**，以達成循環永續的目標。或是研究**氮氣的回收與資源化系統**，以達到零廢棄的永續發展目標。
4. **原創的概念設計：** 行為與社會學科能以新穎的測量系統解決傳統的主觀性問題。例如，建立**客觀的色彩偏好測試系統**，利用**色彩空間**來定義色彩，以排除敏感度因素對喜好度判斷的影響。

二、 嚴謹的方法學與精確的量化分析

無論哪個科別，高水準作品都必須具備紮實的實驗設計、嚴格的變因控制以及精確的數據量化與統計分析。

1. **數據精確性與樣本規模：** 實驗數據被認為**相當精確**，且作品能提供詳實的實驗記錄。評審持續建議應**強化樣本規模**，提高數據的可信度。
2. **應用進階的分析工具：**
 - **植物學科：** 成功使用**廣義線性混合模型**來找出影響昆蟲攜帶花粉專一性的顯著因子。
 - **地球與環境科學科：** 善用**小波分析**、**經驗正交函數 ()** 及**快速傅立葉轉換 ()** 等數學分析工具來處理複雜資料。

。 **工程學科：** 在樂譜辨識中採用**多任務機器學習模型**，或在流體系統中應用**流體力學之理論**結合三維模型進行分析。

3. **量化評估與對照比較：** 在工程類作品中，強調需對系統表現效能進行**量化評估**（例如吹笛機器人的音高與音長）。在醫學或應用科學中，則要求提供與現有**篩選方法的直接比較**。

4. **基礎模型的導入：** 在物理或工程領域，作品能導入**基礎數學模型**，幫助理解現象機制（如致震和減震）。在數學科，將抽象問題**代數化**是標準的組合設計研究過程。

三、深入的學術機制與理論突破

這是區分優秀作品與普通作品的核心標準。得獎作品能夠清楚闡明現象背後的分子、物理、認知或數學機制，而非僅止於現象描述。

1. 分子與生理機制闡明：

。 **動物學科：** 探討不同緯度果蠅品系晝夜節律的差異時，必須進一步分析**遺傳變異與節律差異的因果關係**。

。 **生物化學/醫學：** 深入探討**基因表達差異**如何有利於特定分化路徑，或探究促炎和抗炎因數之間的**分子層面互作機制**。

2. **物理與天文學理論的驗證：** 物理科作品能利用 等模擬程式，探討金屬豐度如何影響類太陽恆星的**氦閃過程**。研究能解釋不同金屬豐度對氦核質量、爆炸次數和表面光度等物理參數的影響。

3. **行為與認知的深度解析：** 社會學科作品能夠解析人類**連續決策行為**的負相關決策經驗依賴性，並佐證此依賴性與**意識活動**有關。此外，也證明了動物（如鼠婦）具有**學習行為**並會建立習慣性。

4. **數學原理的推導：** 數學作品能熟練運用**組合與機率相關的技巧**，體現原問題的**內在結構**。

四、跨領域整合與卓越的工程實踐

特別在應用科學領域，作品的完成度、技術整合以及實踐能力是獲獎的關鍵。

1. **高水準的機電整合與 應用：** 成功開發出如**可識譜的吹笛機器人**，整合了機器人本體技術、影像辨識和多任務機器學習，模仿了真實吹笛者的身體架構進行吹氣和手指仿生。

2. **新型材料與技術應用：** 應用新興技術來解決工程挑戰。例如，在光熱薄膜蒸餾技術中，利用 溶液使薄膜具備**鹽分回溶特性**，有助於延長使用壽命。

3. **系統性思維與完整結構：** 工程學科作品能夠**完整評估**從發想到技術整合的各個環節。例如，在獨居老人監控系統（雖有社會可行性疑慮）或無人機精準定位系統中，學生能從軟體、硬體、強韌性等多方面進行考量。

五、專業的報告呈現與優異的表達能力

研究成果的優異呈現和學生的表達能力，是獲得高獎項的必要條件。

1. **清晰的邏輯與報告品質：** 報告書寫品質通常相當良好，**思路清晰**，研究動機、背景闡述明確，研究結果描述清楚。圖表設計**簡單易懂**，足以支持結論。

2. **優秀的外語能力：** 許多學生能夠流利地以**英文介紹與解釋**作品，並進行英語辯答，這在國際科展中尤其重要。

3. **學術規範的遵循：** 報告中能夠遵守參考文獻的引用格式適切，並確保科學描述的嚴謹性（如化學式下標、科學記號上標等）。

總結來說，得獎作品的成功是建立在紮實的科學基礎訓練、對單一問題的深入機制鑽研，以及將研究成果轉化為具備實用潛力或理論創新的系統化能力之上。

各個學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）綜合性原因分析

這是針對台灣國際科展（TISF）所有學科中，未能獲得獎項（作品封面未標示獎項）的作品所進行的綜合性原因分析。

儘管各學科有其特定的評審標準，但未能獲獎的作品普遍存在以下五大類共同的學術或技術缺陷。這些缺陷導致作品在研究的學術嚴謹性、機制的深度探討、創新性的論述、數據的可靠性以及報告的專業呈現上未能達到國際科展的高水準要求。

一、 缺乏深入的學術機制與理論依據

這是各學科（尤其是生命科學、化學、物理）評審最常指出的問題：作品往往停留在現象的**「知其然，而不知其所以然」**，未能解釋背後複雜的學術機制。

1. 機制闡述薄弱與因果關係缺失：

- **生命科學/醫學：** 缺乏從現象到分子層面的深度探討。例如，在探討促炎和抗炎因數時，機制描述不足，建議增加分子層面的機制探討。在老化研究中，需要進一步分析差異性位點的甲基化如何影響特定基因的表達，最終導致老化。

- **物理學：** 物理機制的探索較為薄弱，應加強對數據物理內涵的瞭解，並探討引發實驗現象的主控物理機制。

- **應用科學：** 在材料應用方面，應進一步討論染料移除是物理吸附或是化學分解。

2. 核心問題未獲回答：

- **植物學科：** 針對基因分析（如破囊壺菌 合成基因），應設法回答核心問題，例如菌種的產油量到底受哪些基因或基因變異的影響。

- **動物學科：** 對於行為變化，若未提出一套可能的機制假說（例如棕色脂肪組織如何藉由特定神經系統影響行為），則尚為可惜。

3. 缺乏功能性驗證與假說建立：

缺乏基因剔除或過表達實驗等功能性研究，無法直接驗證遺傳變異與節律差異的因果關係。植物學科研究若流於現象之觀測，缺乏假說及驗證的過程，則論證不足。

二、 實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

科學研究的嚴謹度是基礎。未獲獎作品常在實驗執行、量化分析和模型應用上存在明顯缺陷。

1. 數據量化與控制變因不徹底：

- **化學/工程：** 應定量一個奈米載體可攜帶多少藥物。在奈米載體實驗中，需確認藥物是被包裹在載體裡，而非遊離狀態。

◦ **植物學科**：若研究使用市售或自製的生長劑（如雞毛液肥），由於養分的效果與濃度有關，只做單組實驗，則不知道如何決定濃度，導致變因控制不完整。

2. 統計效力不足與數據呈現問題：

- 許多結果是單次實驗的結果，無法得知是實驗誤差還是具有意義的差異。
- 實驗樣本量不足，可能導致統計效力偏低。
- **物理學**：所有數據應呈現誤差（Error bar）及不準度（Uncertainty）。

3. 缺乏理論模型指導與對應：

◦ **工程學科/地球科學**：在進行縮尺實驗（如建物減振）時，原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應，以及致震頻率的對應等，建議有更完整的說明。

◦ **電腦科學/數學**：在開發金融模型等應用時，若權重只能設為整數，則未必能找到真正最佳的因子組合，影響模型的預測力和說服力。

三、研究議題界定與創新性不足

評審強調研究必須有清晰的目標，並能與既有知識進行有效區隔。

1. 問題闡述與文獻比較缺失（所有科別共通缺點）：

- 數學作品最常見的缺點是**「一開始未把研究問題／主題說明清楚」**。
- 研究應改進**「一開始未把過去別人的成果和本作品新結果得比較說明清楚」**。
- 若研究成果與過往文獻相似，則較無創新性。

2. 研究範圍或聚焦度受限：

◦ **動物學科**：研究內容應與標題和研究目標一致。例如，黃胸錐腹螺羸的研究內容似乎未針對這些影響設計實驗進行探討。

◦ **數學科**：雖然提出具有原創性的想法（如佩爾地毯），但無法在本問題任何一個重要的方向上取得具體進展，導致作品結果呈現出太過瑣碎的樣態。

3. 停留在實作層面：電腦科學作品可能僅是將既有演算法應用於新場景（例如），但缺乏資訊科學理論方面的深入著墨。

四、報告呈現與學術溝通的專業度不足

報告的清晰度、邏輯性和格式規範是展現研究專業性的門面。

1. 報告格式與視覺品質不佳：

- 圖形通常解析度不佳，且圖說未詳加說明圖示之涵義。
- 部分結果圖偏模糊或偏小，排版需多加注意。
- 描述科學的方式較不嚴謹（例如：化學式下標、科學記號上標等格式錯誤）。
- 報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述。

2. 邏輯連貫性與報告結構問題：

- 在研究方法中瑣碎地描述諸多方法，但卻未在實驗結果中呈現相關實驗，建議應先刪除。
- 整體報告應更有邏輯性及故事性。

五、實務應用與可行性考量不足

特別是工程學科、醫學與健康科學科，作品必須面對真實世界環境和社會的複雜性。

1. 現實環境的限制與雜訊：

。工程學科：在無人機的研究中，需要嚴肅面對惡劣天氣環境的強韌性、多組團隊如何達成協議以及通訊匡架的加強。

。醫學/工程：在模擬人體血管流動時，受限於器材，壓克力管沒有如血管般的彈性，且馬達輸出的固定流量與心臟搏動有差異。

2. 應用層面的可行性：

。工程學科：在監控獨居老人的智慧生活空間研究中，最大的疑慮在於獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內，這是本計畫是否可被執行的關鍵。

。醫學/電腦科學：針對健康族群的研究成果，是否可應用到臨床上有憂鬱症狀的病人身上，值得商榷。

3. 實驗條件與結果外推性受限：實驗室的酸逆境條件可能與自然環境中的條件有所不同，這可能影響結果的外推性。此外，研究可能未能充分考量長期酸逆境對生物的影響。

4. 缺乏實際驗證：針對炭化稻殼/鋁電池的研究，雖然嘗試製作可充電版本，但應與過去參考作品多未提及電流實測狀況且效益太差的缺點進行比較。針對碳捕獲效能，建議可進行不同場域環境之實際驗證，將更能符合環保永續發展之應用價值。

台灣國際科展 動物學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您提供的資料，以下是台灣國際科展動物學科得獎作品（涵蓋一等、二等、三等獎水準）的原因分析，主要依據評審委員對作品優點、研究深度和實驗設計的要求。

台灣國際科展動物學科得獎作品原因分析

動物學科的參賽作品普遍展現出高水準和積極向上的趨勢，成功獲獎的作品通常在研究的創新性、邏輯清晰度以及實驗技巧的掌握上表現優異。

一、獲獎作品的共通優勢與特點（高獎項原因）

成功的動物學科作品通常具備以下幾個關鍵特點：

1. 高度的創新性與應用潛力

。作品具有獨到的創見，反映出台灣學生在動物科學研究的潛力。

。例如，有研究探討淡水螺仰泳動作的運動與力學分析，被認為頗具創意，且結果量化清楚。

。利用大生熊蟲作為化學壓力的指標生物，進行蔬菜硝酸鹽簡易檢測，此方法被認為具有可行性與應用性。

2. 紮實的學術基礎與研究技能

。學生們普遍接受過長期的訓練，掌握了實驗技巧、統計與分析的方法。

。研究報告的邏輯清晰，能夠充分展現對研究內容的理解。

。在行為學研究中，例如探討人類和鼠婦決策行為的作品，被評為主題明確、有創意，研究動機清楚且具有充分的理論基礎，且實驗程序有良好控制，是傑出的科展作品。

3. 機制與因果關係的深入探索

。優秀的作品能夠從現象觀察進一步深入到機制探討。例如，探討線蟲與線蟲捕捉菌交互作用的研究中，發現被捕食的線蟲子代（F1）對真菌的趨化性明顯降低，且此跨世代行為改變可以影響三個世代，藉此**有效地提升族群適應性**。

二、常見的不足與建議（影響獲獎級別的原因）

評審委員對作品的嚴謹性、數據完整性及深入度提出了多項改進建議。這些不足往往是作品未能獲得更高獎項（例如一等獎）的原因：

1. 實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

。 **樣本量與統計效力**：許多研究存在樣本數不足的問題，例如蚤蠅間歇性運動研究和蜈蚣捕食行為研究。此外，**缺乏顯著性分析資料**或統計效力偏低，應設計相關統計方法來增加數據的可信度。

。 **原始數據呈現**：實驗紀錄本應呈現**原始資料（RAW DATA）**，而非僅為重新整理的資料，不論是影像或聲學資料，例如在臺灣藍鵲育雛行為的研究中即有此建議。

。 **變因控制不當**：實驗變數控制敘述不夠明確，需要優化數據呈現的清晰度。例如，在搖蚊幼蟲實驗中，水位對「乾燥」條件的模擬適用性未說明。

2. 缺乏分子層面的機制探討與功能性研究

。 **機制描述不足**：評審鼓勵學生從現象觀察深入到分子層面。例如，有研究建議增加分子層面的機制探討，以釐清促炎和抗炎因數之間的互作機制。

。 **因果關係缺乏實證**：在果蠅晝夜節律研究中，建議應加入**基因剔除或過表達實驗**等功能性研究，以直接驗證遺傳變異與節律差異的因果關係。

。 **推論缺乏直接證據**：對於推測的機制應設計實驗來釐清直接或間接證據。例如，搖蚊水體味道的來源推測（由腸道微生物或築繭唾液）就缺乏直接或間接證據。

3. 研究範圍與普適性限制

。 **品系代表性不足**：應擴展更多地區的品系進行驗證，以提高結果的普適性，例如果蠅晝夜節律研究中，高緯度與赤道地區的品系代表性尚未充分。

。 **文獻廣度**：建議參考文獻的範圍不應僅限於台灣，應**廣泛蒐集國外文獻**，以便與國際研究結果進行比較和對照。

。 **化學感受未排除**：在探討蜈蚣捕食時的嗅覺與觸覺時，建議進一步深入探討，**未排除藉由碰觸體表的化合物而產生的化學感受**。

4. 研究主題的聚焦與一致性問題

。 **成果聚焦**：作品所呈現的研究成果可能顯得**不夠聚焦**，難以凸顯出作品所研究的特點。

。 **目標不一致**：研究內容應與標題和研究目標一致。例如，黃胸錐腹螺贏的研究應明確設計實驗，探討交尾、築巢等行為對產卵與育幼所造成的影響。

。 **量化數據欠缺**：對於某些行為（如螞蟻的「偷懶行為」）的討論，目前僅為文字描述，需要更科學性的**實證量化數據**才具說服力。

總結來說，動物學科的高等獲獎作品（一、二等獎）**通常在創新思維、實驗設計的嚴謹度、和對分子或物理機制的深度解釋上表現傑出**。而較低獎項或需要改進

的作品，則普遍需要強化數據的統計學支持、深化機制論證，並確保研究範疇和文獻回顧的廣泛性。

台灣國際科展 動物學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

您好，根據您查詢的台灣國際科展（TISF）動物學科「沒有得獎作品」的原因分析，通常這類作品在研究的深度、實驗設計的嚴謹性、數據的量化分析以及結果的呈現與邏輯連貫性等方面存在明顯的不足或限制。

以下根據評審委員對動物學科及相關生物學科作品的建議和批評，整理出可能導致作品未能獲獎（或未標示獎項）的關鍵原因：

台灣國際科展動物學科未獲獎作品原因分析

未獲獎的作品通常未能達到評審對於研究深度和科學嚴謹度的基本要求。

一、研究主題與立論的缺陷

- 主題不夠聚焦或缺乏創新性：** 作品所呈現的研究成果可能顯得不夠聚焦，難以凸顯出作品所研究的特點。雖然動物學科的作品題材多元，但如果研究流於現象的觀測，缺乏假說及驗證的過程，則會形成很多臆測，論證不足。
- 研究內容與目標不一致：** 研究的內容應與標題和研究目標保持一致。例如，針對黃胸錐腹螺贏（一種壺蜂）的研究，如果標題是探討交尾、築巢等行為對產卵與育幼所造成的影響，但研究內容卻未針對這些影響設計實驗進行探討，則需要在研究的焦點和目標上進行更明確的說明和調整，以確保內容與標題相符。
- 機制探討深度不足：** 學生對於觀察到的現象，普遍存在**「知其然，而不知其所以然」的情形。評審鼓勵從現象觀察深入到分子層面或生理功能上解釋觀察到的現象，而非僅止於現象描述。例如，在探討某些遺傳變異與節律差異的關係時，如果未包含基因剔除或過表達實驗**等功能性研究，就無法直接驗證其因果關係。
- 因果關係論證薄弱：** 研究可能僅進行相關性分析，但未能充分分析環境變量與生物群落之間的直接因果關聯。例如，在探討蜈蚣捕食時主要依靠嗅覺還是觸覺時，應進一步深入探討，未排除藉由碰觸體表的化合物而產生的化學感受。

二、實驗設計與數據分析的不足

- 缺乏嚴謹的量化數據：** 部分研究（如螞蟻的「偷懶行為」或蚤蠅的間歇性運動）可能僅有文字描述，缺乏科學性的實證量化數據才具說服力。
- 樣本數不足或單次實驗結果：** 許多研究存在實驗樣本量不足的問題，這可能導致統計效力偏低。此外，如果呈現的結果多為單次實驗的結果，則無法判斷其是實驗誤差還是具有意義的差異。對於特定行為（例如蜈蚣捕食行為）的研究，若隻數較少，則未充分考慮個體差異的影響。
- 實驗變因控制不當：** 實驗變數控制的敘述可能不夠明確。在行為學研究中，需要考慮多種未排除的干擾因素，例如：社會性昆蟲的行為與其**年齡（age）有關；或在趨光性實驗中，如何避免身體感覺輸入（somatic sensory input）**對動物決策的影響。

4. **缺乏與現有技術的比較：** 如果研究開發了新的生物指標檢測方法（例如利用大生熊蟲檢測硝酸鹽），應提供對硝酸鹽標準液梯度的先期實驗資料，並回答其是否超越現階段已有的檢測方法。

三、 報告呈現與文獻回顧的限制

1. **報告格式與視覺呈現不佳：** 報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需要多加注意。
2. **文獻回顧與廣度缺乏：** 應將文獻回顧的範圍擴展至國外文獻，以便與國際研究結果進行比較和對照。缺乏與過去別人的成果和本作品新結果的比較說明，是數學科作品常見的缺點，這同樣適用於其他學科。
3. **結果普適性受限：** 研究應考慮結果的普適性。例如，在酸逆境研究中，實驗室的酸逆境條件可能與自然環境中的條件有所不同，這可能影響結果的外推性。

台灣國際科展 植物學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

您詢問的是台灣國際科展（TISF）植物學科得獎作品（一等、二等、三等獎水準）的原因分析。

根據評審委員對植物學科作品的整體評價和對高水準作品的具體評論，成功獲獎的作品普遍在研究主題的明確性、實驗設計的嚴謹度、數據的精確性以及對科學機制的深入探討上表現突出。

以下是台灣國際科展植物學科得獎作品的主要原因分析：

一、 研究主題明確與高度實用價值

1. **主題明確且具有應用潛力：** 得獎作品的研究主題通常明確且具有創意。評審肯定研究主題若能具有應用在作物上的價值，則會受到高度重視。
2. **成果具體且創新性高：** 參賽學生能夠描述作品的創新之處，且研究成果通常具體並具備未來應用性。例如，研究主題若能深入探究有趣的科學性議題，會獲得肯定。

二、 實驗設計與數據分析的嚴謹性

1. **實驗設計與分析方法詳細：** 高水準的作品擁有詳細的實驗設計及分析方法。學生普遍具備良好的科學研究基礎訓練，能夠展現對實驗原理的瞭解。
2. **數據精確且具可信度：** 實驗數據被認為是相當精確的。得獎作品能提供詳實的實驗記錄，且實驗紀錄的真實性與確切性有明顯進步。
3. **應用前瞻的分析方法：** 學生能應用前瞻演算法，進行計算及分析研究成果。
。案例： 某作品在分析蜂類與蠅類攜帶花粉的專一性與植物形態特徵的關聯時，成功使用了廣義線性混合模型來找出具顯著影響的因子，例如花展幅、花冠筒筒徑、還原糖含量、花粉與花蜜的距離以及柱頭面積。

三、 研究深度與學術機制探討

1. **深入探討機制與因果關係：** 評審鼓勵學生從現象觀察深入到分子層面或生理功能上解釋觀察到的現象，而非僅止於現象描述。

。範例：對於植物孢子的研究，若能深入了解為何秋季採集之孢子具有休眠性，將使研究更上一層樓。若研究涉及到基因分析，則需要設法回答核心問題，例如菌種的產油量到底受哪些基因或基因變異的影響。

2. 符合學術嚴謹性的報告撰寫：得獎作品的報告書寫品質通常良好，思路清晰，且文獻引用格式適切。學生能用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響。

3. 跨學科整合能力強：許多作品的主題多元，涵蓋了生態學（如傳粉網絡的建構）、生理學（如抗逆境機制）或工程學（如開發植物生長劑），展現出跨領域的研究能力。

總結而言，植物學科得獎作品不僅在科學實驗的基礎操作上扎實，更能透過嚴謹的數據分析和深入的機制探討，將研究成果提升到具有學術價值和實際應用潛力的層次。

台灣國際科展 植物學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

根據您對台灣國際科展（TISF）植物學科「沒有得獎作品」原因的查詢，以下分析主要基於評審委員對該學科作品在研究嚴謹性、學術深度及報告完整性上提出的常見建議和不足之處，這些因素通常是導致作品未能獲頒獎項的原因：

台灣國際科展植物學科未獲獎作品原因分析

植物學科作品未能獲獎，通常是研究在實驗數據的品質與統計嚴謹性、對科學機制的深入解釋能力以及報告書寫的邏輯連貫性等方面未達標所致。

一、實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

科學研究需要可重複且具有統計學意義的數據，未能獲獎的作品常在這方面出現問題：

1. 樣本數不足與缺乏重複性驗證：

。作品呈現的結果可能多為單次實驗的結果，使人無法判斷 observed 差異是否為實驗誤差，或是具有統計學上的意義。

。實驗樣本量可能不足，導致統計效力偏低。例如，在探討昆蟲攜帶花粉與植物特徵的關係時，如果迴歸模型中大多數因子的 P value 在 0.1 附近，則可能說明結果的顯著性不夠強。

2. 變因控制與量化依據缺乏：

。實驗變數控制的敘述不夠明確。

。如果研究使用特定物質（例如羽毛水解物作為植物生長劑），但只進行單組實驗，且未說明如何決定使用的濃度，則無法驗證其效果是否最佳。

3. 缺乏與現有研究的比較：

。如果研究主題涉及已商業化的產品（例如利用羽毛水解物當作植物生長劑），則作品必須明確說明其創新之處，以區別於現有技術。

二、機制探討與學術深度的限制

評審鼓勵學生從現象觀察深入到分子層面或生理功能，若僅停留在表面現象，則難以獲得高獎項：

1. 缺乏假說及驗證的過程：

。研究主題可能流於現象的觀測，缺乏明確的假說及驗證過程，導致結論多為臆測，論證不足。

2. 未能回答研究的核心問題：

。對於需要進行基因分析的研究（如破囊壺菌 DHA 合成基因），即使進行了初步的比對，但如果未能回答菌種的產油量到底受哪些基因或基因變異的影響等核心問題，則會影響研究的學術價值。

3. 對觀察現象的機制解釋不足：

。學生普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形。例如，在研究孢子時，如果僅發現秋季採集的孢子具有休眠性，但未能深入了解為何會產生休眠，則研究深度不足。

。在探討消化機制時，如果涉及酵母菌細胞壁的幾丁質組成，應加以說明其組成方式的差異。

4. 因果關係論證薄弱：

。在探討基因功能（例如抗旱功能）時，需要進一步分析特定基因表現是否跟抗旱負相關。此外，應比較突變株及野生型在逆境處理下，根生長延遲趨勢及比例是否有差別，以確認因果關係。

三、報告呈現與文獻回顧的限制

報告的清晰度和專業度也是評審考量的重要標準：

1. 報告撰寫格式不嚴謹：

。報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖可能偏模糊或偏小，排版需要多加注意。

。內文中參考文獻的陳列應採用科學文章通用的引用寫法。

2. 缺乏邏輯性的推論：

。學生需要加強如何用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響。

總結來說，未獲獎的植物學科作品需要在**實驗的可信度（數據量和統計）以及研究的學術深度（機制解釋和回答核心問題）**上進行顯著的提升。

台灣國際科展 醫學與健康科學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您提供的資料，台灣國際科展（TISF）醫學與健康科學科（及相關生物醫學類科）的得獎作品，普遍在議題的新穎性與臨床潛力、跨領域技術的應用與整合、以及研究方法與機制的深入探討方面表現傑出。

以下是醫學與健康科學科得獎作品（一等、二等、三等獎水準）的原因分析：

一、議題新穎性與臨床應用潛力

得獎作品往往能夠針對當前重要的醫學和健康問題提出創新的解決方案，展現出高度的學術和臨床應用價值：

1. 主題聚焦與臨床效益：

。作品主題新穎，涵蓋了癌症機制、免疫細胞分化、腸類組織等高潛力的研究領域。

。例如，有研究探討 **Toll-like 受體 3** 在慢性鼻竇炎合併鼻息肉吸菸患者中的表現，被肯定為具有實用性及完整度高的作品。

。關於 **T 細胞免疫療法** 的研究，開發出可篩選親和力較高 T 細胞的**微流道晶片**，這項技術能巧妙地利用水膠細胞特性來模仿免疫突觸現象，有望顯著提高 T 細胞篩選的專一性和數量，對於提升 T 細胞免疫療法的臨床價值至關重要。

2. 診斷與監測技術的創新：

。研究在生理信號監測方面有突破。例如，開發了一個模型可透過心跳聲直接判斷血壓層級，不需校正也可連續監測，在方便性和準確性上優於傳統或現有穿戴裝置。此模型甚至能區分長期的高血壓和運動造成的高血壓。

。關於**眼球攝影 APP** 的構想被認為具有創意、方便且普及度高，在實際應用上具潛力。

二、深入的分子機制探討與功能性驗證

優秀的醫學與健康科學作品不會只停留在現象觀察，而是深入挖掘背後的分子機制和因果關係：

1. 分子機制的闡明：

。評審鼓勵在研究中加入**分子層面的機制探討**，以釐清促炎和抗炎因數之間的互作機制。

。對於細胞作用的研究，例如探討 **CHGA 蛋白** 對神經母細胞瘤的影響，評審建議除了觀察細胞生長外，也應考慮**轉移及抗藥性**的影響，以進行更全面的評估。

。關於老化機制，研究應分析差異性 **CpG 位點**的**甲基化**如何影響特定基因的表達，以及這些基因表達變化如何影響信息傳遞或代謝反應，最終導致老化。

2. 三維培養環境的優化：

。對於**新型三維球形微孔培養環境**的研究，被認為成功地提供更接近體內條件的微環境，有利於觀察 hMSCs 的生長與分化。得獎作品會更進一步探討**體內的微環境中可能的影響因子**，為組織工程和再生醫學領域提供新的見解。

三、紮實的研究質量與專業的報告呈現

作品的學術嚴謹性和報告書寫品質是獲得高獎項的基礎：

1. 報告與表達能力優秀：

。參賽學生的**整體壁報報告能力提升**，**思路清晰**。研究動機、背景闡述明確，研究結果描述清楚。

。在探討**腦中風患者神經復健**的研究中，其書寫品質被評為相當良好，背景文獻探討脈絡分明，研究方法步驟具體、統計方法適切，且資料圖表簡單易懂，足以支持結論。

。學生的**英語演說和報告能力**皆令人驚艷，壁報格式和內容也很專業。

2. 實驗數據與擴展性：

- 成功的作品會規劃後續的**功能性研究**，例如在遺傳變異與節律差異的研究中，建議加入**基因剔除或過表達實驗**以直接驗證因果關係。
- 在篩選技術方面，需要**具體數據**來支持提升篩選專一性和數量的說法，並應提供與現有篩選方法的直接比較。
- 在腎功能測試方面，應補充 **BUN、Creatinine** 等標準參數的描述。

台灣國際科展 醫學與健康學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

根據您提供的資料和評語，台灣國際科展醫學與健康科學科（以及與其高度相關的生物化學科、部分生物醫學工程主題）未能獲獎或未標示獎項的作品，通常是因為在**研究機制闡明、實驗設計的嚴謹性、數據分析的完整性以及臨床應用潛力的深度探討**等方面存在明顯不足。

以下是導致醫學與健康科學科作品未能獲獎的關鍵原因分析：

一、缺乏深入的分子機制探討與功能性驗證

未能獲獎的作品往往僅停留在現象的觀察或描述，而無法深入探討其背後的分子機制或因果關係。

1. **機制描述與釐清不足**：評審鼓勵學生從現象觀察深入到分子層面或生理功能上解釋觀察到的現象。例如：

- 在探討老化機制時，研究僅顯示甲基化年齡與健康指標的相關性，但**未深入分析差異性 CpG 位點的甲基化如何影響特定基因的表達**，以及這些變化如何影響信息傳遞或代謝反應，最終導致老化。

- 對於促炎和抗炎因數的研究，往往**缺乏分子層面的機制探討**，使得兩者之間的互作機制不夠清晰。

2. **因果關係缺乏實證**：雖然觀察到某些分子或基因的作用，但缺乏功能性研究來直接驗證因果關係：

- 在 T 細胞篩選技術中，雖然提出有望提升篩選專一性和數量的預期，但**缺乏具體的數據來支持**，且**未與現有篩選方法的直接比較**以量化新方法的優勢。

- 在探討遺傳變異與節律差異時，若**研究未包含基因剔除或過表達實驗**，則無法直接驗證遺傳變異與節律差異的因果關係。

3. **核心問題未回答**：許多研究未能回答其研究的核心問題。例如，對於探討特定蛋白質（如 蛋白）對神經母細胞瘤的影響，除了觀察細胞生長外，也應規劃**如何探討其分子機制**，以及考慮對**轉移及抗藥性**的影響，以進行更全面的評估。

二、實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

研究的科學嚴謹度是獲得獎項的基礎，未獲獎的作品常在數據的品質、量化和呈現上存在缺陷：

1. 樣本與統計效力問題：

- 部分研究面臨**樣本數不足**的問題，且研究結果的**個體差異很大**。例如，對老鼠腸道菌相的研究中，由於樣本數少且個體差異大，難以得出一致性的結論。

。實驗中應提供負向對照組 (negative controls) 及正向對照組 (positive controls) 進行比較。例如，在抗發炎活性試驗中，應列出溶劑及已知抑制劑的對照組數據。

2. 量化不足與數據支持薄弱：

。對於藥物載體的研究，應定量一個奈米載體可攜帶多少藥物。
。需確定藥物是被包裹在載體裡，而非遊離狀態，且奈米載體粒子是否有經過清洗。

3. 報告與圖表呈現品質不佳：

。報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需要多加注意。
。有些描述科學的方式較不嚴謹，例如化學式下標、科學記號上標等格式問題。

三、 研究範圍限制與創新性不足

1. 缺乏創新性或與文獻相似：

。例如，有研究探討某化合物對於腎臟癌細胞生長抑制，但僅提出和過去研究類似的細胞凋亡機制以及相關的基因調控，被認為較無創新性。

2. 應用層面不夠深入或聚焦不足：

。針對應用於醫學診斷的儀器，需要說明如何克服雜訊，以及瞳孔縮小速率的曲線辨識條件。此外，實際應用時人眼會有移動或晃動現象，應說明如何有效因應誤判。

。在探討細胞核遷移對神經細胞發育的影響時，研究標題指出重點是遷移機制，但研究內容卻似乎關注細胞核被限制移動時所造成的影響，這導致研究焦點需要更清晰的解釋或調整。

3. 環境限制與外推性問題：

。對於模擬體內條件的研究，例如在新型三維培養環境中，需要深入探討體內微環境中可能的影響因子，以提供新的見解。

。在模擬動物（如斑馬魚）應對酸逆境的研究中，實驗室的酸逆境條件可能與自然環境有所不同，這可能影響結果的外推性。此外，也可能未能充分考量長期酸逆境對生物的影響。

台灣國際科展 生物化學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您提供的資料，台灣國際科展（TISF）生物化學科的得獎作品（包含一等、二等、三等獎）通常在學術深度、分子機制解析以及前瞻應用價值等方面表現突出。

以下是生物化學科作品成功獲獎的主要原因分析：

一、 深入的分子機制探討與結構解析

生物化學的核心在於探究生命現象的分子基礎，因此獲獎作品必須超越現象描述，深入機制層面。

1. **結構與功能的高度結合：** 成功的作品能夠充分利用大數據研究**酵素的功能與活性**。部分作品甚至能夠解出**蛋白質酵素結構**，以便充分瞭解其功能。評審鼓勵研究從酵素的結構角度來解釋其如何結合受質及催化水解反應。
2. **釐清因果關係與作用機制：** 獲獎研究不只觀察差異，更要深入解釋機制。例如，在幹細胞分化研究中，學生能詳加說明觀察到的**基因表達差異**如何能解釋其有利於特定的分化路徑，並討論這些差異是否也對幹細胞分化成其他細胞（非脂肪細胞）產生影響。對於特定蛋白質（如 蛋白）對細胞存活的影響，後續若能規劃探討其分子機制，將使研究更具深度。
3. **回答核心學術問題：** 研究能夠設法回答領域內的**核心問題**。例如，在探討產油菌種（如破囊壺菌）時，應能深入分析菌種的**產油量到底受哪些基因或基因變異的影響**。

二、 應用潛力與創新實驗設計

生物化學研究常與醫學和生物工程緊密結合，因此其應用潛力和實驗模型的創新性是重要考量。

1. **新型體外培養環境的建立：** 有作品成功建立**新型三維球形微孔的培養環境**，這被認為成功地提供了（人類間葉幹細胞）**更接近體內條件的微環境**，有利於觀察細胞在三維環境中的生長與分化。這類研究為**組織工程和再生醫學領域**提供了新的見解與潛在的應用方向。
2. **臨床應用的前瞻規劃：** 具有臨床潛力的研究會獲得青睞。例如，有作品探討**酵素去糖化功能**，並建議未來利用**酵素動力學計算活性**，以探討其**臨床運用於糖尿病患者之糖化血紅素去糖化的可能性**。
3. **研究廣度的要求：** 在探討分子對腫瘤細胞的影響時，高水準的研究除了觀察細胞生長外，還會被建議考慮觀察**轉移及抗藥性**的影響，以進行更全面的評估。

三、 整體研究品質與學生表現

作品的書寫品質、邏輯推論以及學生的表達能力，是評審給予高評價的基礎。

1. **高水準的報告與表達：** 整體而言，生物化學科的作品表現出**高學術水準**。參賽學生表現良好，**英文介紹與解釋十分流暢**，能以英語辯答，且報告書的呈現條理分明。
2. **紮實的學術論證：** 學生能夠用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響。報告須確保研究的**完整性與未來應用性**。
3. **嚴謹的實驗細節：** 在進行細胞研究時，高水準的作品能確保**初始條件的一致性**，例如確定在觀察不同物理環境下的基因表現差異前，所使用的**幹細胞是相同的**。

總結來說，生物化學科的得獎作品必須在分子層面提供強有力的機制解釋，並且在實驗設計上展現出嚴謹性和對未來應用（特別是生物醫學領域）的深度思考。

台灣國際科展 生物化學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

根據您提供的資料，台灣國際科展生物化學科中未能獲獎或作品封面未標示獎項的原因，通常反映了研究在**學術深度、分子機制解釋、實驗設計的嚴謹性**，以及**報告呈現的專業性**等方面存在不足。

以下是導致生物化學科作品未能獲獎的關鍵原因分析：

一、 缺乏深入的分子機制探討與功能性驗證

生物化學研究的核心在於闡明分子層面的機制。未能獲獎的作品普遍存在「知其然，而不知其所以然」的問題。

1. 機制闡述不足或推論缺乏邏輯性：

- 學生們對於研究的課題，普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形。
- 研究報告應加強如何用**具有邏輯的方式**來推論自己研究的價值以及可能的影響。
- 評審鼓勵從酵素結構角度解釋其如何結合受質及催化水解反應。

2. 核心問題未獲回答：

- 研究必須設法回答領域內的核心問題。例如，針對破囊壺菌的研究，未能回答**菌種的產油量到底受哪些基因或哪些基因變異的影響**等核心問題。

3. 因果關係缺乏實證與規劃：

- 對於觀察到的現象（例如幹細胞的基因表達差異），應**詳加說明**這些差異如何能解釋其有利於特定的分化路徑。
- 針對特定蛋白質對細胞存活的影响，後續需**規劃如何探討其分子機制**。
- 研究若涉及酵素催化，應探討酵素是否也會催化**逆反應**（例如是否會催化的糖化）。
- 在研究藥物載體時，雖然觀察到藥物載體能降低癌細胞存活率，但**未明確說明其分子機制**。

二、 實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

未能獲獎的作品常在實驗的品質控制、數據量化以及對照組設置上存在缺陷。

1. 樣本與變因控制問題：

- 研究中應確保**初始條件的一致性**，例如在觀察不同物理環境下的基因表現差異前，所使用的**幹細胞應是相同的**。此外，應說明物理環境差異是經過多久（例如幾小時）才產生基因表現差異。
- 有時雖然研究內容豐富，但**實驗變因的控制與選擇則宜再加強**。

2. 數據量化與驗證缺乏：

- 如果研究使用藥物載體，應**定量一個奈米載體可攜帶多少藥物**。
- 必須確認**藥物是被包裹在載體裡，而非遊離狀態**，且奈米載體粒子是否有清洗過。
- 在進行抗發炎活性試驗時，**缺乏（溶劑）及（已知抑制劑）**以供比較。

3. 缺乏功能性研究的擴展：

- 在探討分子對腫瘤細胞的影響時，除了看細胞生長外，建議應考慮觀察**轉移及抗藥性的影響**，以進行更全面的評估。
- 對於涉及篩選技術的研究，需要**具體數據**來支持提升篩選專一性和數量的說法，並應提供與現有篩選方法的直接比較。

三、 報告呈現與文獻回顧的限制

報告的清晰度、專業度及學術廣度不足，也會影響評審對作品的評價。

1. 報告撰寫格式不嚴謹：

。報告中描述科學的方式可能較不嚴謹，例如化學式下標、科學記號上標等格式問題。

2. 視覺呈現與描述不足：

。結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖可能偏模糊或偏小，排版需多加注意。

3. 文獻回顧與創新性比較缺乏：

。報告中可能缺少過往文獻的比較。

。文獻回顧應延伸至其它國外文獻，使背景討論更加完整。

。如果研究成果與過去文獻相似，則較無創新性。

4. 研究範圍與目標限制：

。研究範圍可能過於狹隘，例如在探討幹細胞分化時，應討論觀察到的基因表達差異是否也對幹細胞分化成**其他細胞（非脂肪細胞）**產生影響。

。對於三維培養環境的研究，應深入探討體內微環境中可能的影響因子。

台灣國際科展 行為與社會學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

台灣國際科展「行為與社會學科」的得獎作品（涵蓋一等、二等、三等獎水準），普遍在研究主題的創新性、嚴謹的實驗設計、對理論機制的深入分析以及跨學科方法的應用上表現傑出。

以下是根據評審評語及作品特點，歸納出的主要得獎原因分析：

一、 研究主題明確與紮實的理論基礎

1. 主題明確且具有創意與潛力： 成功的作品通常具有明確的主題和獨特的創見。例如，探討人類進行「剪刀石頭布」遊戲時的決策行為特性，此作品被評為主題明確、有創意，研究動機清楚且具有充分的理論基礎。

2. 與理論模型高度契合： 作品能夠清晰地闡述研究的背景文獻，並明確提出假設。例如，關於背景音樂對於閱讀表現的影響研究，其文獻回顧清楚、假說明確，且結果符合理論預期。

3. 研究範疇廣泛且貼近生活： 此學科的研究議題涵蓋認知心理、金融、文化等多個面向。許多研究能就地取材提出問題，進而實地調查或設計相關實驗來收集資料並進行分析與討論。

二、 實驗設計的嚴謹性與方法學創新

高等獎項作品在測量和實驗控制上展現出高度的科學嚴謹度。

1. 高度控制的實驗程序： 得獎作品的實驗程序有良好控制。例如，在人類與鼠婦的決策行為研究中，實驗的設計細節受到肯定。

2. 應用多元且精確的工具： 學生使用的研究工具越來越多元。在資料分析上，能應用合宜的統計方法。

3. **創新且客觀的測量系統：** 部分作品成功開發了新的、更客觀的測量系統，以排除傳統方法的主觀性和誤差：

- **色彩偏好研究：** 成功建立了一種新的客觀測試系統。該系統利用 **DKL 色彩空間**來定義色彩（更符合視錐細胞的獨立感知），並透過測定感知閾值，以等敏感度標準定義目標顏色，確保排除了敏感度因素影響喜好度判斷。

三、 深入的行為機制與跨世代分析

獲獎作品能從觀察現象進一步深入到行為背後的認知機制或學習過程。

1. **決策機制的深度解析：**

- 在「剪刀石頭布」遊戲研究中，發現人類連續決策行為具有負相關的決策經驗依賴性（即避免與上次出拳相同）。

- 研究進一步區分了**「慢出組」（意識性決策）和「快出組」（情緒干擾）的差異。例如，在「慢出組」中，只有輸了才會避免與上次出一樣的拳；而在「快出組」中，只有在輸或贏之後才會避免，平局後則偏向隨機。這佐證了決策經驗依賴性與意識活動有關**。

2. **動物行為的學習與習性探討：**

- 研究利用鼠婦（木瓜鼠婦）的負趨光性（傾向轉向遮光側），探討其轉向行為。

- 實驗證實鼠婦具有學習行為，且在多次選擇後會建立習慣性。

- 發現鼠婦的轉向選擇在一般情形下，會出現與前次轉向為同向的正相關性。

3. **研究品質與報告呈現：** 作品的書寫品質相當良好，例如在探討腦中風患者神經復健的研究中，其背景文獻探討脈絡分明，研究方法具體、統計方法適切，且資料圖表簡單易懂，足以支持結論。

總結而言，行為與社會學科的得獎作品不僅在研究實踐上具備高度的科學嚴謹性，更重要的是，能夠在現象與認知或學習機制之間建立清晰且具創意的連結，並利用創新方法來驗證這些機制。

台灣國際科展 行為與社會學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

未獲獎的台灣國際科展「行為與社會學科」作品，通常是在研究議題的聚焦度、數據分析的嚴謹性、對理論機制的深入解釋以及研究方法的創新性上未能達到評審委員所要求的高水準。

以下根據來源資料，分析可能導致行為與社會學科作品未能獲獎的關鍵原因：

一、 研究深度與機制探討不足

成功的行為研究需要將觀察到的現象與其背後的心理或生理機制連結起來。未能獲獎的作品常止步於現象描述：

1. **缺乏機制解釋的深度：** 學生傾向於「知其然，而不知其所以然」。例如，在色彩偏好的研究中，即使建立了客觀的測試系統，評審仍建議應進一步探究相關的神經機制，例如視網膜（retina）中對於色彩對比的偏好機制。

2. **理論鋪陳與意識連結薄弱：** 關於人類決策行為的研究（例如出拳速度與決策之間的關係），評審建議需要更多文獻和推論過程的鋪陳與探討，以釐清速度與意識活動之間的關聯性。

3. **缺乏客觀的機制驗證：** 對於行為是否受到「意識」影響的推論，評審建議可考慮加入腦波的測試等客觀測量方法來區分決策行為是否帶有意識，以提供更直接的證據。

4. **未提出明確的機制假說：** 在探討生物行為變化時，若未提出一套可能的機制假說（例如棕色脂肪組織如何藉由特定神經系統影響行為），會被視為研究深度不足。

二、 實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

研究方法的科學嚴謹度，特別是數據的量化和統計分析的適當性，是評審的重點考量：

1. **量化數據欠缺說服力：** 許多涉及動物行為學的研究，其結論可能僅為文字的**描述**，而缺乏更科學性的**實證量化數據**來支持論點，例如在螞蟻「偷懶行為」的討論上即有此不足。

2. **統計方法不適切或不完整：**

。在分析出拳機率等數據時，建議應針對出拳的選項進行**卡方檢定**（），而非僅與理論值進行檢定，以確保統計分析的適切性。

。對於出現**不顯著的研究結果**，學生應嘗試說明不顯著的原因，或探討是否與樣本數不足有關。

3. **實驗變因控制與考量不足：**

。在社會性昆蟲的行為研究中，評審提醒必須考慮到****個體的年齡（age）****可能影響其行為表現，若未納入考量則實驗變因控制不完整。

。在動物行為實驗中（例如鼠婦的轉向行為），應深入思考如何避免（**身體感覺輸入**）對其決策（如左轉或右轉）產生影響。

4. **研究成果不夠聚焦：** 即使收集了大量數據，如果作品所呈現的研究成果顯得不夠聚焦，難以凸顯出研究的特點，則可能會影響獲獎等級。

三、 理論應用與應用範圍的限制

1. **模型與理論應用受限：** 在金融或量化模型研究中，若研究受限於使用的軟體，導致模型權重等參數必須設為整數，則未必能找到真正最佳的因子組合，影響模型的預測力和說服力。

2. **與既有成果缺乏比較：** 數學或社會學作品常見的缺點是，一開始未把過去別人的成果和本作品新結果得比較說明清楚。研究應強調自身的創新性，以及是否回答了過往文獻尚未闡明的部分。

3. **臨床應用潛力受質疑：** 如果研究是針對**健康族群**進行測量（例如背景音樂對閱讀表現的影響或焦慮程度），評審可能會質疑其結果是否可直接應用到**臨床上有憂鬱症狀的病人**身上。

4. **文獻回顧與立論不完整：** 數學作品普遍的缺點是一開始未把研究問題或主題說明清楚，這同樣適用於其他學科，導致研究的立論基礎不夠紮實。

台灣國際科展 工程學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您提供的資料，台灣國際科展（TISF）工程學科的得獎作品（包含一等、二等、三等獎）通常具備高度的實務應用價值、優秀的機電整合能力、創新的實驗設計以及對現有技術的優化與理論的結合。

以下是工程學科獲獎作品的主要原因分析：

一、議題新穎性與實務應用價值

得獎的工程學科作品往往能夠將先進技術應用於解決重要的實際問題，展現出高度的社會與工程價值。

1. **解決當前社會重大問題：** 例如，有作品開發了監控關懷獨居老人的智慧生活空間，透過機電系統和多樣化的感測器來確認老人的生理心理狀態，此著手議題被認為是目前社會上的大問題。

2. **應對環境與能源挑戰：** 例如，獲得一等獎的作品研究**碳紙/聚乙二醇複合材料**應用於**太陽蒸發器及抗鹽**，旨在發展海水淡化技術。該研究利用新興的薄膜蒸餾技術來替代技術要求高、成本高且產生鹵水危害環境的逆滲透技術，體現了對永續發展的貢獻。

3. **創新醫療技術應用：** 例如，研究評估**天然澱粉**應用於手術後防沾黏的粉末狀材料，此類材料在微創手術中具有極高的臨床應用潛力。

二、卓越的技術整合與實作能力

工程學科作品的完成度是關鍵的評審標準，得獎作品通常具備複雜的機電整合和跨領域技術應用能力。

1. **高水準的機電整合與仿生設計：** 例如，獲得二等獎的**可識譜的吹笛機器人**，其技術和構想得到高度肯定。該機器人成功整合了機器人本體的機電技術與視譜的影像辨識與演算，模仿了真實吹笛者的身體架構進行吹氣和手指仿生。

2. 創新的機構與控制系統：

◦ **機器人吹奏優化：** 該吹笛機器人使用了**雙動式扇型風箱**搭配**氣容（壓調風箱）電磁閥**手指來按壓指孔，這大幅加快了按壓速度。

◦ **振動抑制：** 有作品探討**陣風對纜車的影響**，透過製作可調式吊臂和**調諧質量阻尼器**來有效抑制纜車的振動。

3. **數據收集與三維建模：** 例如，有作品嘗試建立**區域水流流場之 3D 模型**，這包含了感測器、浮球、以及軟體的整合應用，具有一定的挑戰度。

三、理論分析的嚴謹性與方法學的創新

獲獎作品能將工程實作與科學理論分析結合，並採用先進的計算方法。

1. **應用機器學習模型：** **吹笛機器人**在樂譜辨識中採用了**多任務機器學習模型**，這種高效的訓練策略和精簡可擴充的樂譜辨識模型，被視為獨創的應用。

2. 物理機制與材料創新：

◦ **薄膜蒸發器：** 研究證實了複合材料在蒸發過程中的積極作用，且具有**鹽分回溶特性**，有助於延長使用壽命。

◦ **纜車振動分析：** 實驗中可知當陣風頻率接近纜車的擺盪，會引發**共振**並造成大角度擺盪。研究成果顯示**調諧質量阻尼器**能有效抑制振動。

3. **無線傳輸優化**：有研究透過簡單低成本的方法（例如線圈加入軟鐵）來改善**無線傳輸效率不佳**的問題，並發現加入軟鐵可以減少磁損耗，增強磁場強度。

四、整體報告品質與學生的優秀表現

工程學科獲獎作品的報告書寫清晰、條理分明，且學生展現出專業的態度。

1. **報告書寫完整**：例如，有作品探討以炭化稻殼為素材製造鋁電池，其實驗內容豐富，具未來發展性，海報資料展示完整，報告清晰有條理。

2. **優異的表達與研究態度**：學生們在研究與展示過程中，展現出積極努力的態度與傑出的團隊合作精神，並具備優異的表達及理解能力。

台灣國際科展 工程學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

在台灣國際科展（TISF）中，工程學科的作品若未能獲獎（即作品封面沒有標示獎項），通常是因為在**研究的嚴謹度、理論模型的應用、實作技術的深度以及應用的可行性與創新性**等方面存在不足。

以下根據評審委員對該學科及相關應用科學作品的常見評語和建議，分析未獲獎作品的關鍵原因：

台灣國際科展工程學科未獲獎作品原因分析

一、實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

未能獲獎的作品往往在基礎科學和量化分析方面未能達到評審的嚴謹要求：

1. **缺乏理論模型的整合與物理參數的對應**：

- 。在探討如**建物減振**等涉及到物理現象的研究中，應**導入基礎數學模型**，才能更容易理解致震和減震的機制，例如材料特性、機械特性和幾何構造等如何共同影響結果。

- 。對於涉及到縮尺實驗（如建物周邊界質減振）的作品，**原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應**，以及致震頻率的對應等，**建議有更完整的說明**。

- 。針對**水流流場之 3D 模型**的建立，建議應**參考流體力學之理論**結合三維模型進行分析。

2. **數據量化與誤差分析不足**：

- 。研究者需針對各不同裝置特性與誤差有所了解與律定，以利後續分析的應用。

- 。評審建議對機器人表現效能（例如吹笛機器人的音高、音長）進行**量化評估與說明**。

- 。在音源定位或聲控系統的研究中，建議**加強誤差之分析**。

3. **變因控制與技術驗證不夠徹底**：

- 。在探討**奈米載體攜帶藥物**的研究中，應**定量一個奈米載體可攜帶多少藥物**。並且需要確定藥物是被包裹在載體裡，而非遊離狀態，且奈米載體粒子是否有清洗過。

。在探討**無線傳輸效率**的研究中，雖然作品可能使用簡單低成本的方法（例如加入軟鐵）來改善效率，但若缺乏對**不同材質軟鐵的比較**或**磁力線向性設計**的評估，則機制探討不夠深入。

二、 機制探討與學術深度的限制

單純的功能實現不足以獲得高獎項，需要深入的理論和機制解釋：

1. 缺乏作用機制的釐清：

。在環境工程研究中，例如利用**二硫化錫觸媒**移除羅丹明染料，報告中較為缺少過往文獻比較，且未探討染料移除為物理吸附或是化學分解，應進一步討論其降解機制。

。在**水凝膠**相關研究中，應詳加說明介電常數與本作品欲探討的關連性，以及「精細度」與「流動性」的因果關連為何。

2. 僅為既有方法的實作應用，缺乏創新：

。有些作品可能只是將已有的人工智慧演算法（如 及 ）應用於新設計的棋類遊戲（如梅花棋）上，**創新性**主要在於實作，而非理論或方法論的突破。

。若研究成果與過往文獻相似，則較**無創新性**。例如，研究應說明其羽毛水解物製成的植物生長劑的創新處，因類似產品已商業化。

3. 核心問題未完全解決或缺乏聚焦：

。在工程學科中，作品的成果可能**顯得不夠聚焦**，難以凸顯出作品所研究的特點。

。在**建築物減振**的研究中，評審強調**共振破壞宜事先設計避免**，若未加考量而加入設計，一旦共振破壞發生，校正通常是來不及改變的。

三、 實務應用與可行性考量不足

工程作品需要考慮從實驗室到實際應用的轉化問題：

1. 現實環境的複雜性未充分納入考量：

。在**眼球攝影 診斷**方面，需要說明如何分辨影像中瞳孔的位置與尺寸，以及瞳孔縮小速率的曲線辨識條件。實際應用時人眼會有**眼球移動或晃動現象**，如何有效因應誤判之情形。

。在**監控獨居老人的智慧生活空間**研究中，最大的疑慮在於獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內，這是一個社會科學問題，但卻是計畫是否可被執行的關鍵。

。針對**模擬血管流動**的研究，由於器材的限制，壓克力管沒有如血管般的彈性。此外，馬達輸出的固定流量與**心臟搏動有差異**，缺乏對這些限制的有效解決方案。

2. 應用結果的外推性和完整性不足：

。針對**炭化稻殼/鋁電池**的研究，雖然嘗試製作可充電版本，但應與過去參考作品多未提及**電流實測狀況**且**效益太差的缺點**進行比較，並應延伸至其它國外文獻，使背景討論更完整。

。對於**碳捕獲效能**的研究，建議可進行不同場域環境之**實際驗證**，將更能符合環保永續發展之應用價值。

四、 報告與文獻回顧的限制

報告的專業度和學術廣度不足，會影響評審對研究整體品質的判斷：

1. **文獻回顧與比較缺乏：** 工程學科應多加強研究問題的定義以及相關文獻的探討。報告中較為缺少過往文獻比較。
2. **報告格式與視覺呈現不佳：** 有些描述科學的方式較不嚴謹（例如化學式下標、科學記號上標等）。報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需多加注意。
3. **未能清晰闡述研究目的或問題：** 數學作品常見的缺點（一開始未把研究問題／主題說明清楚）同樣適用於工程學科，導致研究的立論基礎不夠紮實。

台灣國際科展 地球與環境科學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您提供的資料，台灣國際科展（TISF）地球與環境科學科（包含與環境科學高度相關的環境工程與應用主題）的得獎作品，普遍因其議題的重要性、研究方法的嚴謹性、跨領域數據分析的深度以及創新的觀點而獲得肯定。

以下是地球與環境科學科得獎作品（涵蓋一等、二等、三等獎水準）的主要原因分析：

一、 議題的重要性與創新觀點

獲獎作品通常聚焦於當前全球和本土環境中的重要且具挑戰性的議題，並提出創新的解決方案或觀點。

1. **聚焦全球與本土重要議題：** 作品探討如海平面上升、海表面葉綠素、碳封存等全球暖化環境下的重大議題。此外，也關注本土的極端寒流、午後熱對流等氣候現象。
2. **實務應用與環境永續價值：** 作品具有實際應用價值，能裨益環境，例如探討網取霧（fog harvesting）水庫水力漩流排淤等實作應用，或研究氮氣的回收與資源化系統。
3. **創新的研究觀點：** 優秀的作品能提供極具創新之研究觀點。例如，有研究善用數學分析工具，成功釐清海平面上升的趨勢除了受到全球暖化影響外，還深受聖嬰太平洋十年際震盪等自然氣候變異之影響。

二、 嚴謹的方法學與進階工具應用

評審肯定學生在數據分析和模型建構上使用了複雜且合宜的科學工具。

1. **應用進階數學分析工具：** 作品善用小波分析（wavelet analysis）、**經驗正交函數（EOF）**以及 **快速傅立葉轉換（FFT）**等數學分析工具來處理複雜的地球科學資料。
2. **複雜數據的整合與建模：**
 - **氣象與海洋分析：** 在颱風研究中，能夠分析颱風能量來源（如軒嵐諾、卡努颱風）的水平與垂直的熱傳導、可感熱以及水平與垂直的溫度通量，並計算其能量值。
 - **水流流場建模：** 有作品嘗試建立區域水流流場的模型，並整合感測器、浮球、以及軟體，具備一定的挑戰度。

3. **地質學專業技術的應用：** 在火山岩研究中，學生能進行野外地質調查、製作岩石薄片，並運用軟體計算礦物面積組成比例，以數據化比較各火山岩的差異與關係。

三、跨領域整合與機制深度探討

得獎作品不僅呈現現象，更能深入挖掘其物理、化學或生態機制，並進行跨領域的整合。

1. 深入探討環境與生物的交互作用：

。 **生態結構分析：** 探討高屏峽谷等劇烈擾動環境對底棲生態的結構變異影響。研究發現某些生物類群（如線蟲、多毛類）能穩定存在，而某些類群（如囊蝦總目）因棲居表層而受衝擊最大。

。 **微生物生態功能：** 有研究探討潮間帶環境中細菌與古菌的群落結構與生態功能，並利用共現網絡分析模型展示兩者之間的協同與競爭關係，有助於維持群落的穩定性與多樣性。

2. 材料創新與工程機制結合：

。 **光熱材料應用：** 工程學科獲得一等獎的作品，研究碳紙 / 聚乙二醇複合材料應用於太陽蒸發器，目的是發展光熱薄膜蒸餾技術，以替代技術要求高且產生鹵水危害環境的逆滲透技術，展現創新材料在環保上的應用。

。 **污染防治機制優化：** 在氨氮資源回收的研究中，旨在評估利用電化學還原技術將硝酸鹽轉化為氨氮的可行性，並研究薄膜蒸餾技術在氨氮濃縮與回收過程中的應用效果，以建立高效的資源循環系統。

3. **機制驅動因素的釐清：** 在潮間帶微生物研究中，作品能夠分析古菌的豐度顯著受到隨機擴散的影響，而細菌群落則主要由鹽度、溫度和溶解氧等環境因子所驅動，從而強化了生態意義。

台灣國際科展 地球與環境科學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

根據您對台灣國際科展（TISF）地球與環境科學科（以及與其高度相關的環境工程與應用主題）未獲獎作品的原因分析，這些作品通常在研究的學術深度、實驗設計的嚴謹性、數據呈現的品質以及對現象背後機制的深入探討方面存在不足。

以下是導致地球與環境科學科作品未能獲獎的關鍵原因分析：

一、缺乏深入的機制探討與理論依據

未能獲獎的作品往往未能將觀察到的現象與其背後的物理、化學或生態學機制進行清晰且深入的連結。

1. 機制釐清不足：

。研究應從現象觀察深入到分子、化學或物理層面。例如，在材料應用方面（如二硫化錫觸媒移除染料），報告中較為缺少過往文獻比較，且未探討染料移除是物理吸附或是化學分解，建議應進一步討論其降解機制，以使研究成果更有應用價值。

。對於涉及到基因序列預測代謝路徑或生態功能性的論述，學生應設法清楚了解背後的原理並支持其論述，最好需進一步實驗驗證其功能表現。

。學生普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，需要加強如何用具有邏輯的方式來推論研究的價值和可能的影響。

2. 因果關係論證薄弱：

。本研究可能僅進行相關性分析，但缺乏這些環境變量與微生物群落之間的因果關聯的詳細分析，可能使得結果難以直接推論微生物群落變化的明確驅動機制。

。對於微生物群落研究（例如潮間帶的細菌與古菌），雖然觀察到古菌的豐度顯著受到隨機擴散的影響，而細菌群落主要由環境因子驅動，但其成因解釋應多方思考，強化生態意義。

二、 實驗設計的嚴謹性與數據分析的不足

地球與環境科學科作品需要強大的數據支持和嚴謹的實驗方法。

1. 缺乏理論模型指導：

。針對需要進行縮尺實驗的課題（如建物週邊界質減振，此雖為工程學科作品，但與地球物理相關），原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應，以及致震頻率的對應等，建議有更完整的說明。

。對於區域水流流場之 3D 模型的建立，建議應參考流體力學之理論結合三維模型進行分析。

2. 數據品質與統計問題：

。圖形通常解析度不佳，且圖說未詳加說明圖示之涵義，難以鑑別敘述的正確性。

。部分作品在科學有效數字、物理量之單位等方面可能不夠注意。

。呈現的結果多為單次實驗的結果，無法得知是實驗誤差，還是具有意義的差異。

。部分作品受限於樣本數，導致統計量之可信度與結論較薄弱。

三、 研究創新性與應用範圍的限制

1. 新觀點或新發現欠缺：

。部分作品在了解基本資料分析後，結論大致與過去之調查或分析結果一致，較欠缺新的觀點或新發現。研究的創新性則有加強之空間。

2. 應用驗證不足：

。針對具有環保永續價值（例如碳捕獲效能）的研究，建議可進行不同場域環境之實際驗證，將更能符合其實際應用價值。

。在氮資源循環的研究中，應針對不同的操作條件進行優化，以提高電化學還原反應效率與選擇性。

3. 環境限制與外推性問題：

。實驗室的酸逆境條件可能與自然環境中的條件有所不同，這可能影響結果的外推性。

。研究可能未能充分考量長期酸逆境對斑馬魚或其他生物的影響，而長期適應機制可能與短期反應有所不同。

四、 報告結構與文獻回顧的不足

1. 文獻廣度與比較缺乏：

- 報告中較為缺少過往文獻比較。
- 文獻回顧應延伸至其它國外文獻，使背景討論更加完整。
- 與數學學科共通的缺點是**「一開始未把研究問題／主題說明清楚」**。

2. 報告格式與內容不嚴謹：

- 在報告撰寫時，有些描述科學的方式較不嚴謹（例如化學式下標、科學記號上標等）。
- 在研究方法中瑣碎地描述諸多方法，但卻未在實驗結果中呈現相關實驗，建議應先刪除。

台灣國際科展 環境工程學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

您的詢問是關於台灣國際科展（TISF）環境工程學科得獎作品（一等、二等、三等獎）的原因分析。

根據評審委員對該學科作品的整體評價，成功的環境工程作品通常在實務應用性、技術創新、對永續發展的貢獻以及研究方法的嚴謹度上表現卓越。

以下是環境工程學科得獎作品的主要原因分析：

台灣國際科展環境工程學科得獎作品原因分析

一、議題的重要性與應用潛力

獲獎作品通常聚焦於解決當前社會和環境中的重大問題，展現出高度的實用價值和前瞻性：

1. **環境永續與資源循環：** 作品以環境保護、資源永續利用、污染防治和綠色能源為核心，普遍具有高度的實用性與新穎性。研究主題涵蓋了如氮氣的回收與資源化系統，旨在推動水資源再利用，實現資源循環，達成零廢棄的永續發展目標。

2. **技術革新與替代方案：** 作品旨在利用新興技術解決現有方法的弊端。例如，一項工程學一等獎作品（與環境工程高度相關）研究破紙/聚乙二醇複合材料應用於太陽蒸發器及抗鹽，其目的在於發展光熱薄膜蒸餾技術，以替代傳統逆滲透技術（Reverse Osmosis），因為逆滲透技術不僅技術要求高、成本高，且過程中產生的鹵水會對環境造成危害。

二、創新的技術方法與深度機制探討

優秀的環境工程作品能將科學理論與工程實作結合，並在技術整合及機制優化方面展現創新：

1. **新興技術的應用與整合：** 作品能成功結合先進技術以提升效率。例如，在氮氣資源回收方面，整合了電化學還原技術將硝酸鹽轉化為氮氣，並使用薄膜蒸餾技術進行氮氣的濃縮與回收，顯示出對資源循環系統的高效設計。

2. **精確的數據分析與優化：** 在環境防治資材的研發中，學生能透過詳細的實驗分析。例如，在蚊蟲防治研究中，成功以真實翅音為基礎，分析其基頻、泛音、及各頻率峰的相對音量，並合成翅音進行誘引實驗。

3. **創新工程設計與實作：** 在蚊蟲誘捕研究中，學生能設計出**錄音箱**，藉由不同的吸音材料組裝，盡可能吸收環境音源，以錄製蚊蟲細微的翅音，並最終製作出自製捕蚊機。

三、研究品質與報告的完整性

即使是三等獎作品，也必須在研究品質與呈現上達到基本要求：

1. **報告清晰與記錄完整：** 有得獎作品的報告被評為說明清楚，圖表繪製用心，研究紀錄豐富完整。
2. **研究流程的嚴謹性：** 研究者能將研究目的條列化，並針對細微蚊蟲翅音的錄音等挑戰，設計出實驗步驟，包括以解剖顯微鏡量測蚊蟲翅長及平衡棍長，並將長度與錄製的翅音基頻作**統計與分析**。
3. **實用性與未來展望：** 作品通常會考量到**實際應用**值得期待，例如利用翅音誘捕蚊蟲，並將其成果作為誘捕聲源製作捕蚊機。

台灣國際科展 電腦科學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項） 原因分析

您好，您詢問的是台灣國際科展（TISF）**電腦科學科**（Computer Science and Information Engineering）作品未能獲獎的原因分析。

根據評審委員對該學科作品的評語，以及對應用了電腦科學技術的跨學科作品的共同建議，未獲獎的作品通常是在**理論創新、數據模型的嚴謹性**，以及**應用情境的複雜性與實用性**上未能達到國際科展的高標準。

以下是導致電腦科學科作品未能獲獎的關鍵原因分析：

台灣國際科展電腦科學科未獲獎作品原因分析

一、缺乏理論創新或機制深度

電腦科學作品如果僅是將既有技術應用於新場景，而沒有在理論或方法論上進行創新，難以獲得高獎項。

1. **停留在實作層級，理論突破不足：** 許多作品的貢獻主要在於**實作（implementation）**，但所採用的演算法（例如 及 ）是人工智慧在下棋等領域行之有年的方法。若未能針對問題提出新的理論或方法論突破，則創新性不足。
2. **資訊科學理論基礎著墨不足：** 多數作品在**資訊科學理論**方面的著墨可再更為深入。對於相關文獻與該主題**當前最新發展的狀態掌握度**仍有加強空間。
3. **未能深入探討核心問題：** 即使學生做了很多工作並收集了很多數據，但如果無法說明或解決所要問的或想要問的目標，則研究成果無法被肯定。
4. **輸出結果的評估範圍受限：** 例如，在手語識別或轉換的應用中，評審建議成果評估的**廣泛度**應該持續加強。

二、模型設計與數據分析的嚴謹性不足

模型本身的科學嚴謹性、數據輸入的客觀性及分析的完整性是獲獎的關鍵。

1. **主觀權重與缺乏客觀依據：** 在開發自動評分系統（例如舞蹈姿態評分）時，電腦評分的公式中，許多不同關節部位角度的權重是很主觀的，沒有討論如何決定這些權重與公式的正確性。

2. **模型效能與人類標準相關度低：** 電腦評分與人類評分的相關度可能仍低（例如只有 成），建議應探討如何自動學習電腦評分公式，使其與人類裁判評分結果更接近。
3. **數據量化與誤差分析薄弱：** 在涉及感測器數據輸入或定位技術（例如音源定位與聲控）的研究中，建議加強誤差之分析。
4. **模型參數受實驗條件限制：** 有研究（如金融投資模型）受限於使用的軟體，雙因子模型中的權重均設為整數，這限制了模型找到真正最佳的因子組合的可能性，降低了模型的預測力與說服力。
5. **輸入數據的雜訊與準確性問題：** 在使用姿勢擷取工具（例如 ）時，若舞者動作讓手臂與攝像頭成垂直角，軟體無法精確定位到手肘的實際位置，會導致最後的評分失準。此外，拍攝背景等環境因素對於評分也有顯著影響。

三、實務應用與可行性考量不足

工程與電腦科學作品需要考慮其應用於現實世界的挑戰，未能獲獎的作品可能忽略了這些實務限制。

1. **現實情境的複雜性與強韌性：** 研究應考慮在實際現場會碰到的問題，例如在無人機系統的測試中，需要嚴肅面對惡劣天氣環境的強韌性、多組團隊如何達成協議以及通訊框架的加強。
2. **應用層面的細節考量不足：** 在開發診斷應用（例如眼球攝影）時，報告書應說明如何分辨影像中瞳孔的位置與尺寸，以及瞳孔縮小速率的曲線辨識條件。此外，實際應用時人眼會有眼球移動或晃動現象，如何有效因應誤判之情形。
3. **社會與倫理可行性的缺失：** 在針對獨居老人監控系統的建構中，評審提出最大的疑慮在於獨居老人是否願意處於被監控的空間環境內，這是本計畫是否可被執行的關鍵。
4. **缺乏實際佈建驗證：** 目前的成果可能仍停留在機電整合層級，確認各部分具有功能，尚未實際佈建到獨居老人的生活空間，應走完最後一里路，確認系統在技術面的可行性。
5. **缺乏明確的預測標準：** 在災害預警相關的應用中（例如無人機邊坡監測），需要明確界定如何判斷邊坡有崩落潛勢？其判斷基準為何？。

台灣國際科展 數學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您對台灣國際科展（TISF）數學科得獎作品（涵蓋一等、二等、三等獎水準）的原因分析，以下是獲獎作品普遍具備的優勢與特點，這些優勢使其在競爭激烈的科展中脫穎而出：

台灣國際科展數學科得獎作品原因分析

數學科作品的整體水準呈穩步上升趨勢，且學生展現出對研究的熱忱與堅持。獲獎作品通常在學術深度、問題的代數化能力以及組合技巧的熟練運用上表現突出。

一、研究主題廣泛且具高度學術深度

1. **範疇廣泛與知識深度：** 獲獎作品內容主題多元，涵蓋了幾何、數論、組合、代數和分析等領域。部分作品已涉及高等數學的背景知識，顯示研究主題與方法能夠與時俱進。

2. **理論的突破與推廣能力：**

。作品具有相當的深度。例如，有作品利用放電理論（Discharging Theory）研究平面的列表著色問題，被評為一件很有深度的作品。

。有作品探討長度 的等差級數計數問題，對先前作品進行了全面性的推廣，展現出作者的用心及能力。

3. **創新性與挑戰：** 幾何方面的作品涉及錐線、蒙日定理、平面曲線等研究，都具有相當的創意。也有作品勇於挑戰有名的猜想。

二、 嚴謹的方法學與問題的代數化

得獎作品在處理複雜的數學問題時，能夠運用恰當的數學工具將問題簡化或結構化。

1. **組合設計與代數化：**

。在探討齒輪問題（砍去重合角以避免水平投影完整）的作品中，作者成功地將該問題代數化，並提出了兩個可行的砍角策略，從而獲得了上界估計。該作品還透過定義「完美集合」，找到了下界估計。

。這類研究被視為標準的組合設計研究過程。

2. **熟練的組合與機率技巧：**

。在探討隨機數列長度期望值的作品中，作者熟練地運用了組合與機率相關的技巧，充分體現出原問題的內在結構。

3. **圖論與期望值通式：** 關於螞蟻在連通圖上移動的邊數期望值問題，有作品獲得了期望值通式。該作品也成功證明了在任意樹中，點到點經過邊數的期望值滿足三角不等式。

4. **原創概念的幾何刻畫：** 有作品提出了一個具有原創性的想法（佩爾地毯，蜈蚣蟲），並透過其幾何性質，能夠更清楚地刻畫該概念的性質。

三、 優秀的呈現與表達能力

學生們在展示作品和報告撰寫方面的專業性也為其獲獎加分：

1. **清晰的報告結構：** 獲獎作品的書寫和表達能力有所進步。

2. **外語表達能力：** 部分學生能以英文書寫看板，甚至有學生能全程用英文說明作品。

台灣國際科展 數學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

根據您提供的資料，台灣國際科展數學科作品若未能獲獎（即作品封面沒有標示獎項），通常是因為在研究問題的界定與闡述、文獻回顧的完整性以及學術推導和成果的實質進展等方面存在普遍的不足。

以下是導致數學科作品未能獲獎的關鍵原因分析：

台灣國際科展數學科未獲獎作品原因分析

一、 問題闡述與立論基礎的缺陷

1. **研究主題界定不清晰：** 數學作品普遍存在的一個常見缺點是**「一開始未把研究問題／主題說明清楚」**。如果研究問題模糊不清，評審難以判斷其學術價值或潛力。

2. **缺乏與既有成果的比較：** 另一個常見的缺點是**「一開始未把過去別人的成果和本作品新結果得比較說明清楚」**。研究必須清楚界定其創新性，並說明其成果如何超越或推廣前人的發現。

3. **未能達成研究的既定目標：** 即使學生投入大量時間並收集了數據，如果研究**「無法說明或解決所要問的或想要問的目標」**，則實屬可惜。

二、研究深度與實質進展的不足

未能獲獎的作品可能因研究在某個重要的方向上未能取得具體突破，導致成果價值降低：

1. **成果過於瑣碎或片段化：** 某些作品雖然主題具有原創性（例如探討「佩爾地毯」或「蜈蚣蟲」），但**「並無法在本問題任何一個重要的方向上取得具體進展」，導致最終的「作品結果呈現出太過瑣碎的樣態」**。

2. **數學推導的嚴謹性不足：** 在涉及複雜組合或機率技巧的作品中（例如隨機數列長度探討），雖然學生可能熟練運用了相關技巧，但**「數學推導部分需要加強」**。學術推導必須嚴謹且邏輯連貫。

3. **模型建立與預測力受限：** 如果研究試圖將數學應用於實際問題（例如金融投資模型），但受限於所使用的軟體，使得模型中的權重等參數必須設為整數，則**「未必能找到真正最佳的因子組合」，這會影響模型的預測力和說服力。此外，這類作品的「建模的部分還有改進的空間」**。

4. **研究題材受限：** 數學科的研究方向仍較集中於傳統的幾何與組合領域，導致**「題材還是有些侷限」，以致於「不太容易有更亮眼的成果」**。評審建議學生在選題方面應**「更開放更全面」**。

三、報告呈現與學術格式的缺失

作品的呈現專業度是評審考量的基礎，一些格式或嚴謹性的小問題也可能導致其無法獲得獎項：

1. **文獻引用不夠嚴謹：** 報告應避免使用連結作為引用方式，內文中參考文獻的陳列應採用科學文章通用的引用寫法。

2. **報告內容不夠專業：** 部分作品的書寫可能沿用全國科展的格式，導致出現如設備為**「紙、筆」**等不必要的內容。

3. **缺乏學術深度的探討：** 學生對數據背後的物理內涵（若研究有跨領域應用）或基礎學理的瞭解，仍有加強空間。對於相關文獻與主題當前最新發展的狀態掌握度仍有加強空間。

總結來說，數學科作品要成功獲獎，不僅需要展示對研究課題的熱忱，更需要在明確的研究目標、創新的成果，以及無懈可擊的數學論證上表現傑出。未能獲獎的作品，往往就是在這些學術嚴謹性的環節上有所欠缺。

台灣國際科展 化學科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

您查詢的是台灣國際科展（TISF）化學科得獎作品（涵蓋一等、二等、三等獎水準）的原因分析。

化學科的參賽作品普遍展現出高水準，主題廣泛，並具備將基礎化學研究延伸至應用、永續及生醫等領域的能力。獲獎作品通常因其嚴謹的實驗探討、對分子機制的深入理解以及明確的邏輯推論而受到肯定。

以下是台灣國際科展化學科得獎作品的主要原因分析：

台灣國際科展化學科得獎作品原因分析

一、研究主題與應用價值突出

1. **專注於前沿與應用領域：** 獲獎作品的研究範圍廣泛，涵蓋了奈米材料、生醫工程、永續科技等熱門領域。主題常是解決實際問題，例如研究更有效率的有機合成方法，或將化學研究延伸到癌症治療的應用。
2. **化學合成的深度與耐心：** 學生對特定反應條件的探討表現出**耐心和詳盡**。例如，探討 -高醯基香豆素之二烯羧酸酯合成方法的作品，其對反應條件的探討被認為甚為詳盡。
3. **永續化學的實踐與創新：** 得獎作品能體現綠色化學和永續發展的目標。例如，有研究尋求最有效率的（聚乳酸）降解方法，並將降解後的乳酸小分子作為燃料電池之燃料，以達循環永續效益。

二、對分子機制與理論的深入探討

獲獎作品能夠從現象觀察提升到分子機制的解析層面，並展現邏輯清晰的推論能力。

1. **結構與相變的驗證：** 作品能夠利用先進的儀器進行材料的專業分析與驗證。例如，研究過渡金屬錯合物相變現象的作品，會利用 **X 光繞射儀**等設備**確認材料結構**。
2. **釐清化學機制的因果關係：** 評審強調研究者需深入探討作用機制。在材料應用研究中，獲獎作品應能進一步討論染料移除（例如利用二硫化錫觸媒移除羅丹明染料）是物理吸附或是化學分解，以使研究成果更有應用價值。
3. **邏輯與價值的推論：** 學生能用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響，這是研究能否受到關注的關鍵。

三、實驗設計與數據呈現的嚴謹性

化學科獲獎作品的實驗設計和執行細節往往非常紮實，且對數據有嚴格的量化要求。

1. **量化精確度與控制：** 研究設計要求對實驗變因進行**量化控制**。例如，在奈米載體的研究中，必須定量一個奈米載體可攜帶多少藥物。
2. **數據驗證與支持：** 關於藥物載體降低癌細胞存活率的實驗，必須**確定藥物是被包裹在載體裡，而非遊離狀態**，且奈米載體粒子是否有經過清洗。
3. **報告撰寫的專業度：** 學生的報告書寫及表達能力良好。但同時報告書也必須在細節上嚴謹，例如**結果圖下方建議多加一些相關的描述**，並且要注意化學式下標、科學記號上標等科學描述的格式。

四、文獻廣度與創新性

得獎作品需要清晰地界定其創新點，並將研究置於廣泛的學術背景下。

1. **文獻回顧廣泛性：** 評審建議應將文獻回顧延伸至其它國外文獻，使背景討論更加完整。

2. **明確指出創新之處：** 若研究主題與現有商業化產品相似（例如利用羽毛水解物當植物生長劑），則本作品的**創新處**，需要說明。若研究成果與過去文獻相似，則**較無創新性**。

台灣國際科展 化學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

您好，根據您查詢的台灣國際科展（TISF）化學科「沒有得獎作品」（即作品封面沒有標示獎項）的原因分析，這些作品通常是在**學術機制的探討深度、實驗設計的嚴謹性、數據的量化支持以及報告書寫的專業度**上未能符合評審委員的要求。

以下是導致化學科作品未能獲獎的關鍵原因分析，主要參考了評審對化學、生物化學及環境工程等相關學科的建議：

台灣國際科展化學科未獲獎作品原因分析

一、缺乏深入的分子機制與邏輯推論

化學研究必須從現象深入到分子機制。未能獲獎的作品常止步於表面觀察，缺乏邏輯連貫的學術推論。

1. **「知其然，而不知其所以然」：** 學生對於研究的課題，普遍存在**「知其然，而不知其所以然」的情形。評審建議，如何能夠用具有邏輯的方式來推論**自己研究的價值以及可能的影響，是研究能否受到關注的關鍵。

2. **機制釐清與驗證不足：** 對於實驗結果的解析及理解上應多思考。

。在材料應用研究中（例如利用二硫化錫觸媒移除染料），建議應進一步討論染料移除是物理吸附或是化學分解，以使研究成果更有應用價值。

。在跨領域研究中（例如老化機制），建議研究應進一步分析**差異性位點的甲基化**如何影響特定基因的表達，最終導致老化。

。在水凝膠相關研究中，應詳加說明**介電常數與本作品欲探討的關連性**，以及**「精細度」與「流動性」的因果關連**。

3. **缺乏分子層面的機制擴展：** 雖然觀察到某些現象，但缺乏分子層面的機制探討。例如，關於促炎和抗炎因數之間的互作機制不清晰，建議**增加分子層面的機制探討**。

二、實驗設計與數據嚴謹性不足

研究的嚴謹度是評審的重點。化學實驗要求精確的量化數據和徹底的變因控制。

1. **量化與變因控制不嚴謹：**

。實驗變因的控制與選擇**宜再加強**。

。應**定量一個奈米載體可攜帶多少藥物**。

。在進行新技術驗證時，需要**具體的數據來支持提升篩選專一性和數量的說法**，並應提供與現有篩選方法的直接比較。

2. **數據驗證與支持缺失：**

。在藥物載體研究中，應確定藥物是被包裹在載體裡，而非遊離狀態，且奈米載體粒子是否有清洗過。

。呈現的結果多為**單次實驗的結果**，無法得知是實驗誤差，還是具有意義的差異，應強化樣本規模。

3. **缺少核心實驗對照**：在探討降解（以乳酸作為燃料電池燃料）或炭化稻殼/鋁電池的研究中，如果作品成果未能解決過去參考作品多未提及電流實測狀況且**效益太差的缺點**，或缺乏功能性驗證，則難以獲獎。

三、報告呈現與學術背景的限制

報告書的專業性、格式的嚴謹性以及文獻回顧的廣度，都會影響評審對作品的判斷。

1. **文獻回顧廣度不足**：報告中較為缺少過往文獻比較。文獻回顧應延伸至其它國外文獻，使背景討論更加完整。

2. **創新性界定不清晰**：若研究主題與現有商業化產品相似（例如利用羽毛水解物當植物生長劑），則本作品的**創新處**，需要說明。若研究成果與過去文獻相似，則**較無創新性**。

3. **報告格式與視覺呈現不佳**：

。有些描述科學的方式較不嚴謹，例如化學式下標、科學記號上標等格式問題。

。報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需多加注意。

4. **缺少對研究問題的明確界定**：數學作品常見的缺點**「一開始未把研究問題／主題說明清楚」**，同樣是化學作品需要避免的問題。

台灣國際科展 物理與天文科 有得獎作品（一等‘二等’三等）原因分析

根據您對台灣國際科展（TISF）物理與天文學科得獎作品（涵蓋一等、二等、三等獎水準）的查詢，獲獎作品通常在學術理論的深度探討、實驗方法的嚴謹量化以及研究議題的**創新性與實用價值**上表現卓越。

以下是物理與天文學科得獎作品的主要原因分析：

台灣國際科展物理與天文學科得獎作品原因分析

一、深刻的學術深度與理論模型的應用

成功的物理與天文學科作品能夠超越現象描述，深入探索物理機制，並應用複雜的數學和計算模型進行分析。

1. **天文學複雜理論模擬**：

。作品利用如等模擬程式，探討**金屬豐度如何影響類太陽恆星的氦閃（Helium Flash）發生**。

。研究深入分析了不同金屬豐度影響下的**氦閃引燃質量範圍、引燃位置、爆炸次數和功率峰值**等關鍵物理參數。

。最終結論能夠將金屬豐度、不透明度、氦核初始溫度和氦包層質量等因素複雜地連結起來，解釋恆星演化至**零齡水平分支時**的表面光度與表面溫度差異。

2. **物理機制與儀器設計的結合**：

- 。學生能以自製簡易儀器進行實作實驗，並在實驗數據讀取上使用物理參數。

- 。例如，在懸浮磁鐵與銅板的系統中，作品成功以單顆磁鐵及銅板達到磁鐵懸浮現象，並分析了懸浮狀態及磁鐵姿態。研究進一步計算了銅板引發的渦電流造成的阻力與磁鐵移動速度的關係。

3. 流體與能量的深度分析：

- 。在地球科學相關的流體力學應用中，作品能分析颱風能量來源的水平與垂直的熱傳導、可感熱以及水平與垂直的溫度通量，並計算其能量值，展現對複雜系統的量化能力。

二、嚴謹的實驗設計與數據量化

獲獎作品在實驗數據的處理、量化分析和嚴謹性上具備高水準。

1. 物理函數的應用與量化：

- 。許多作品的實驗豐富，能夠探討多項參數的影響，且能試著以物理函數回歸量測數據的作品顯著增多。

- 。例如，關於單車輪胎摩擦係數的研究，學生透過調整胎壓，測量摩擦力、正向力和接觸面積，驗證了摩擦係數與胎壓、接觸面積間的非線性關係。研究發現胎壓增加會使接觸面積、摩擦力及輪胎升溫量減少。

2. 儀器與環境控制的優化：

- 。作品能透過自製轉動儀器或精密的裝置進行實驗，並對實驗數據的精確性有一定要求。

- 。在某些實驗中，研究者能應用數學分析工具（如小波分析、及）來處理複雜的地球物理資料，展現進階的數據分析能力。

三、議題創新性與實務應用價值

得獎的物理與天文作品通常能將基礎科學原理應用於解決現實生活中的重要問題，具有高度實用價值。

1. 環境永續的技術創新：

- 。例如，獲得工程學一等獎的作品（涉及光熱物理）研究碳紙/聚乙二醇複合材料應用於太陽蒸發器，開發光熱薄膜蒸餾技術。這項創新技術利用碳紙增加吸熱、溶液幫助鹽分回溶特性，以解決傳統逆滲透技術技術要求高、成本高及鹵水危害環境的問題。

2. 工程減振與結構穩定性：

- 。有作品探討陣風對纜車的影響，透過製作可調式吊臂和調諧質量阻尼器（Tuned Mass Damper）來有效抑制纜車的振動。

3. 機電整合與仿生系統：

- 。雖然屬於工程學科，但可識譜的吹笛機器人整合了機電技術、影像辨識和多任務機器學習模型，使用了雙動式扇型風箱搭配氣容來連續送氣，並設計電磁閥手指大幅加快按壓速度。這類作品結合了仿生、機械與控制，技術水準高。

總體而言，物理與天文學科的獲獎作品顯示學生對物理流體、新興材料、天文現象等課題有廣泛涉獵，並且能夠將理論推導、精密實作和量化分析完美結合，以提供具有學術深度和應用潛力的研究成果。

台灣國際科展 物理與天文學科 沒有得獎作品（作品封面沒有標示獎項）原因分析

您詢問的是台灣國際科展（TISF）物理與天文學科中未能獲獎的作品（作品封面沒有標示獎項）的原因分析。

根據評審委員對物理與天文學科以及相關應用科學領域作品的綜合建議，未獲獎的作品通常是在學術機制的探討深度、實驗設計的嚴謹量化，以及對數據物理內涵的理解和模型的應用上存在明顯不足。

台灣國際科展物理與天文學科未獲獎作品原因分析

一、缺乏深入的學術深度與核心物理機制探討

物理學作品需要超越現象描述，深入闡明其物理機制和理論基礎。未能獲獎的作品常在這方面表現薄弱：

1. 機制探索與基礎學理瞭解不足：

- 物理機制的探索通常較為薄弱，學生普遍存在**「知其然，而不知其所以然」**的情形。

- 應加強**基礎學理**與對**數據物理內涵**的瞭解，以及對引發實驗現象的**主控物理機制**進行探討。

- 在探討磁體運動等系統時，內容可能過於聚焦於**觀測結果**，而缺乏對機制（例如齒輪反轉機制）的釐清。

2. 理論模型整合的缺乏：

- 應**導入基礎數學模型**，才能更容易理解致震和減震的機制（如材料特性、機械特性和幾何構造）。

- 在流體物理的應用研究中（例如水流流場建模），建議應**參考流體力學之理論**結合三維模型進行分析。

3. 缺乏明確的物理問題：

- 作品呈現的結果可能顯得不夠聚焦，難以凸顯出作品所研究的特點。部分報告可能像**月考考題**般一問一答，缺少一個中心的物理問題。

4. 未探索新穎物理現象：

- 應可再加強對**新穎物理或現象**的探討。

二、實驗設計與數據分析的嚴謹性不足

研究的科學嚴謹度體現在數據的品質、量化和處理的規範性上：

1. 缺乏誤差與不準度分析：

- 所有數據應呈現**誤差（Error bar）**和**不準度（Uncertainty）**。

- 對於涉及音源定位或聲控等技術（雖為工程學科評語，但技術與物理相關）的研究，建議**加強誤差之分析**。

2. 數據量化與參數選控受限：

- 實驗參數的範圍通常較局限，應持續優化對**主控物理參數**的選控。

- 應對**機器人表現效能**進行**量化評估與說明**，如音高（頻率）和音長（時間或節拍）等相關指標。

3. 縮尺實驗的理論依據不足：

。在建物減振等需要縮尺度進行實驗的課題上，原尺度和縮尺度實驗間的物理參數對應，以及致震頻率的對應等，建議有更完整的說明。

4. 數據呈現與格式不佳：

- 。圖形解析度不佳，且圖說未詳加說明圖示之涵義。
- 。報告中的結果圖下方建議多加一些相關的描述，且部分結果圖偏模糊或偏小，排版需多加注意。
- 。描述科學的方式可能較不嚴謹（例如化學式下標、科學記號上標等）。
- 。在分析水氣參數時（如相對濕度、比濕、混合比等），應清楚了解其意義與差異。

三、模型應用與應用可行性的限制

即使是應用性質的研究，也需要對模型的限制和實際應用情境的複雜性進行充分討論：

1. 應用情境的模擬限制：

- 。在模擬人體生理系統時，例如血管流動模擬，作品可能受限於器材，壓克力管沒有如血管般的彈性，且馬達輸出的固定流量與心臟搏動有差異。
- 。在涉及材料的研究中，如果缺乏與現有技術的比較或深入的機制解釋，創新性會受到質疑。例如，探討染料移除時，應探討是物理吸附或是化學分解。

2. 模型的理論缺陷與限制：

- 。在電腦科學相關的複雜模型中（如重力波分析的機器學習），如果用於標定的標準差無法使我們確定偵測到訊號，將導致訓練出來的模型擬合方向會與觀測資料不符。
- 。在混沌雷達等研究中，雖然產生了混亂的振盪行為，但其電路行為仍然可以用數學的公式描述出來，缺乏真正的混沌特性。